

Subinele. Ideale. Inele factor

Def Fie $(R, +, \cdot)$ un inel și $S \subseteq R$. Dacă S este închisă față de operațiile $+$ și $\cdot$, și $(S, +, \cdot)$ este un inel, atunci spunem că S este un subinel al lui R .

Dacă R este corp și $(S, +, \cdot)$ este un corp, spunem că S este un subcorp al lui R .

Dacă R este cu unitate, S este subinel și $1_R \in S$, spunem că S este subinel unitat al lui R .

Ex 1. $\mathbb{N} \subseteq \mathbb{Z}$ este închisă față de $+$ și $\cdot$, dar $\mathbb{N}$ nu este subinel în $(\mathbb{Z}, +, \cdot)$

2. $2\mathbb{Z} \subseteq \mathbb{Z}$ este subinel în $(\mathbb{Z}, +, \cdot)$, dar nu este unitat

3. $\mathbb{Z} \subseteq \mathbb{Q}$ este subinel cu unitate în $(\mathbb{Q}, +, \cdot)$, dar nu este subcorp

4. $\mathbb{Q}$ este subcorp în $(\mathbb{R}, +, \cdot)$

5. Fie $S = \left\{ \begin{pmatrix} a & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \mid a \in \mathbb{R} \right\} \subseteq M_2(\mathbb{R})$.

$\Rightarrow S$ este subinel în $(M_2(\mathbb{R}), +, \cdot)$, care nu este unitat ($I_2 \notin S$). Totuși $(S, +, \cdot)$ este un inel cu unitate: $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$

Ab Oricare subcorp este subinel unitat.

Dem $(K, +, \cdot)$ corp și $S \subseteq K$ subcorp.

$\Rightarrow (S^*, \cdot)$ - grup $\Rightarrow S^* \subseteq (K^*, \cdot) \Rightarrow 1_K \in S^*$.

Temă Dem că orice morfism de corpuri care nu este injectiv este unitat.

Test (characteristics subring)

Fix $(R, +, \cdot)$ unimod in $S \subseteq R$. U.a.D.L.:

a) S ist unimod in R

b) i) $0 \in S$

ii) $\forall x, y \in S, x - y \in S$

iii) $\forall x, y \in S, xy \in S$

} $(S \leq (R, +))$

Dem a) $\Rightarrow$ b) $(S, +, \cdot)$ unimod $\Rightarrow (S, +)$ group $\Rightarrow$

$\Rightarrow S \leq (R, +) \Rightarrow$ i), ii) valid

S -unimod def iii)

b) $\Rightarrow$ a) i), ii) $\Rightarrow S \leq (R, +) \Rightarrow S$ ist p.n. f. $+$

iii) $\Rightarrow S$ ist p.n. f. $\cdot$

$(R, +)$ -group abelian, $S \leq (R, +) \Rightarrow (S, +)$ group abelian

$\forall \underline{x, y, z \in S}, \underline{x, y, z \in R} \left\{ \begin{array}{l} \Rightarrow \underline{(xy)z = x(yz)} \\ (R, \cdot) \text{-Ring} \end{array} \right.$

$\Rightarrow (S, \cdot)$ Ring

Analog, $\forall x, y, z \in S \Rightarrow \dots \Rightarrow \begin{array}{l} x(y+z) = xy + xz \\ (x+y)z = xz + yz \end{array}$

$\Rightarrow S$ ist unimod in $(R, +, \cdot)$

Test (characteristics subcorpus)

Fix $(K, +, \cdot)$ un corp, $S \subseteq K$. U.a.D.L.:

a) S ist subcorp in K

b) i) $0, 1 \in S$

ii) $\forall x, y \in S, x - y \in S$

iii) $\forall x, y \in S, y \neq 0 \Rightarrow xy^{-1} \in S$

Dem: Analog.

Obs În mulțime, condiția b) poate fi înlocuită cu $S \neq \emptyset$
în mulțime, ————— $|S| \geq 2$

Ex Fie $R = M_2(\mathbb{R})$.

a) $T = \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ 0 & c \end{pmatrix} \mid a, b, c \in \mathbb{R} \right\}$ mulțime cu unitate în $M_2(\mathbb{R})$.

b) $S = \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ 0 & a \end{pmatrix} \mid a, b \in \mathbb{R} \right\}$ —————,
care este inel comutativ

c) $U = \left\{ \begin{pmatrix} 0 & b \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \mid b \in \mathbb{R} \right\}$ - mulțime „de potențial nul”.
 $\forall x, y \in U, xy = 0_2$

Def Fie $(R, +, \cdot)$ un inel și $I \subseteq R$.

Spunem că I este un ideal (bilateral) al lui R dacă:

i) I este mulțime în R

ii) $\forall x \in I, \forall r \in R, rx \in I$ și $xr \in I$.

Ex 1) $(\mathbb{Z}, +, \cdot)$

$I = k\mathbb{Z}, k \in \mathbb{N} \Rightarrow I$ este ideal în $\mathbb{Z}$.

I - mulțime (clar)

$\forall x \in I, \forall r \in \mathbb{Z}, \exists n \in \mathbb{Z}$ astfel încât $x = k \cdot n \Rightarrow$
 $\Rightarrow rx = xr = k(n \cdot r) \in k\mathbb{Z}$.

2) $R = \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ 0 & c \end{pmatrix} \mid a, b, c \in \mathbb{R} \right\}; (R, +, \cdot)$ inel.

$I = \left\{ \begin{pmatrix} 0 & x \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \mid x \in \mathbb{R} \right\}$

$$\# \quad X = \begin{pmatrix} 0 & x \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad Y = \begin{pmatrix} 0 & y \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \in I$$

$$X - Y = \begin{pmatrix} 0 & x - y \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \in I$$

$$X \cdot Y = 0_2$$

$$0_2 \in I$$

$\Rightarrow I$ ist unital in R .

$$\text{Für } A = \begin{pmatrix} a & b \\ 0 & c \end{pmatrix} \in R \quad \text{m.} \quad X = \begin{pmatrix} 0 & x \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \in I$$

$$AX = \begin{pmatrix} a & b \\ 0 & c \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & x \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & ax \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \in I$$

$$XA = \begin{pmatrix} 0 & x \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a & b \\ 0 & c \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & xc \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \in I$$

$\Rightarrow I$ ist ideal in R

$$\text{Für } J = \left\{ \begin{pmatrix} x & y \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \mid x, y \in \mathbb{R} \right\} \quad \text{- unital.}$$

$$A = \begin{pmatrix} a & b \\ 0 & c \end{pmatrix}, \quad Y = \begin{pmatrix} x & y \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$A \cdot Y = \begin{pmatrix} ax & ay \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \in J$$

$$Y \cdot A = \begin{pmatrix} xa & xb \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \in J$$

$\Rightarrow J$ ist ideal in R

$$K = \left\{ \begin{pmatrix} x & 0 \\ 0 & x \end{pmatrix} \mid x \in \mathbb{R} \right\}$$

$$\begin{pmatrix} x & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a & b \\ 0 & c \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} xa & xb \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \notin K \text{ da } xb \neq 0$$

$\Rightarrow K$ - nicht ideal in R .

Ex $0 = \{0\}$, R - mult ideal in R .

Prop Fie R un inel cu unitate si I un ideal in R .

Dacă $\exists u \in I$ inversabil, atunci $I = R$.

Dem u inversabil $\Rightarrow \exists u^{-1} \in R$.

$$\begin{array}{l} I \text{ ideal, } u \in I \\ u^{-1} \in R \end{array} \Rightarrow u \cdot u^{-1} \in I \Rightarrow 1 \in I$$

$$\text{Fie } \frac{R \in R}{1 \in I} \Bigg| \frac{I}{\text{ideal}} \Rightarrow R \cdot 1 \in I \Rightarrow \underline{R \in I}$$

$$\Rightarrow \forall r \in R, r \in I \Rightarrow \begin{array}{l} R \subseteq I \\ I \subseteq R \end{array} \Rightarrow I = R.$$

Prop Fie $(R, +, \cdot)$ un inel si $I \subseteq R$. U. a. p. e.:

a) I este ideal in R

b) i) $I \neq \emptyset$ ($0 \in I$)

ii) $\forall x, y \in I, x - y \in I$

iii) $\forall r \in R, \forall x \in I, rx \in I$ si $xr \in I$

Dacă, in plus R cu unitate, aceste condiții sunt echivalente cu:

c) i) $I \neq \emptyset$ ($0 \in I$)

ii) $\forall x, y \in I, x + y \in I$

iii) $\forall r \in R, \forall x \in I, rx \in I$ si $xr \in I$.

Dem a) $\Rightarrow$ b) evident

b) $\Rightarrow$ a)

iii) $\Rightarrow \forall x, y \in I, xy \in I \xrightarrow{(i)} I$ este subinel in R

$\xrightarrow{(ii)} I$ este ideal.

a) $\Rightarrow$ c) evident

c) $\Rightarrow$ b) Fie $1 \in R$ unitate; $x - y = x + (-1)y$.

Fie $x, y \in R$

$$\begin{array}{l} y \in R, (-1) \in R \end{array} \xrightarrow{(iii)} \begin{array}{l} (-1)y \in R \\ x \in R \end{array} \Bigg| \xrightarrow{(i)} x + (-1)y \in R$$

$$\Rightarrow \underline{x - y \in R}$$

$$\Rightarrow \forall x, y \in R, x - y \in R$$

Teor a) Intersecția unei familii de subineli este subinel
 b) ————— " ————— ideal este ideal.

Dem Temă.

Def Fix R un inel și $x \in R$.

a) subinelul $\langle x \rangle = \bigcap_{\substack{x \in S \\ S \text{-subinel}}} S$

n.m. subinelul generat de x

b) Idealul $(x) = \bigcap_{\substack{x \in I \\ I \text{ ideal in } R}} I$

n.m. idealul generat de x .

c) $\lambda \in R, (\lambda) = \{\lambda x\}$ n.m. idealul principal generat de λ

d) Spunem că R este un ideal principal dacă $\forall I$ ideal în $R, \exists \lambda \in R$ ai $I = (\lambda)$.

Ex $(\mathbb{Z}, +, \cdot)$ este un inel cu ideale principale.

Fix I ideal în $\mathbb{Z} \Rightarrow I \leq (\mathbb{Z}, +) \Rightarrow \exists k \in \mathbb{N}$ ai
 $I = k\mathbb{Z} = (k)$.

Teor (caracterizarea corpurilor prin idealele)

Fix $(R, +, \cdot)$ un inel comutativ cu unitate ($1 \neq 0$). U.a.n.e:

a) R este un corp

b) Dacă I este ideal în $R \Rightarrow I = \{0\}$ sau $I = R$.

Dem a) $\Rightarrow$ b) Fix I ideal în R

$$\text{pp } \text{c} \bar{o} \quad I \neq \{0\} \Rightarrow \exists x \in I \text{ cu } x \neq 0$$

$$\left. \begin{array}{l} x \neq 0 \\ R\text{-corp} \end{array} \right\} \Rightarrow \exists x^{-1} \in R \quad \left. \begin{array}{l} x \in I\text{-ideal} \end{array} \right\} \Rightarrow I = R$$

$$b) \Rightarrow a) \quad \text{Fix } \mu \in R, \mu \neq 0 \quad (\mu) = ?$$

$$\text{Fix } \mu R = \{ \mu r \mid r \in R \} \subseteq R$$

$$0 = \mu \cdot 0 \in \mu R$$

$$\text{Fix } x_1, x_2 \in \mu R \Rightarrow \exists r_1, r_2 \in R \text{ cu } \begin{array}{l} x_1 = \mu r_1 \\ x_2 = \mu r_2 \end{array} \quad \left\{ \Rightarrow \right.$$

$$\Rightarrow x_1 - x_2 = \mu(r_1 - r_2) \in \mu R$$

$$\text{Fix } x \in \mu R, \lambda \in R \Rightarrow \exists r \in R \text{ cu } x = \mu r$$

$$\lambda x = x \lambda = \mu(r \lambda) \in \mu R$$

$$\Rightarrow \mu R \text{ ideal in } R$$

$$\mu = \mu \cdot 1 \in \mu R \Rightarrow \mu R \neq \{0\} \quad \left\{ \begin{array}{l} b) \\ \Rightarrow \end{array} \right. \mu R = R \quad \left(\begin{array}{l} 1 \in R \\ \Rightarrow \end{array} \right.$$

$$\Rightarrow \exists v \in R : \mu v = v \mu = 1 \Rightarrow \underline{\mu \text{-invertibil}}.$$

$$\Rightarrow \forall \mu \in R \text{ cu } \mu \neq 0, \mu \text{ este inversibil}$$

$$\Rightarrow (R, +, \cdot) \text{ este un corp.}$$

Ob₁ În teorema anterioară condiția „R e comutativ” este esențială: există inele necomutative care îndeplinesc condiția b).

(n.m. inele simple). De ex. $(M_n(R), +, \cdot)$ e inel simplu.

Ob₂ Fix R un inel și I un ideal în R. $\Rightarrow$

$I \leq (R, +) \Rightarrow$ putem considera grupul factor

$$R/I = \{ r + I \mid r \in R \}; \quad r_1 + I = r_2 + I \Leftrightarrow r_1 - r_2 \in I$$

$$(r_1 + I) + (r_2 + I) = (r_1 + r_2) + I$$

Teor Fie $(R, +, \cdot)$ un inel și $I \subseteq R$ un ideal.

a) operația $\cdot : R/I \times R/I \rightarrow R/I$
$$(r + I) \cdot (s + I) = rs + I$$

este bine definită.

b) $(R/I, +, \cdot)$ este un inel. Dacă R are unitate $1 \Rightarrow$
 $\Rightarrow 1 + I$ este unitatea lui R/I

c) $p_I: R \rightarrow R/I$, $p_I(r) = r + I$, este un morfism
surjectiv de inele.

Dem Similară cu dem de la grupul factor.

Def Inelul R/I p.m. inelul factor indus de I .

Ex 1) $R = \mathbb{Z}$; $I = m\mathbb{Z}$, $m \in \mathbb{N}$, $m \geq 2$.

$$R/I = \mathbb{Z}/m\mathbb{Z} = \mathbb{Z}_m = \{ \hat{0}, \hat{1}, \dots, \hat{m-1} \},$$
$$\hat{i} = i + m\mathbb{Z}.$$

$$\hat{i} + \hat{j} = (i + m\mathbb{Z}) + (j + m\mathbb{Z}) = (i+j) + m\mathbb{Z} = \widehat{i+j}$$

$$\hat{i} \cdot \hat{j} = (i + m\mathbb{Z})(j + m\mathbb{Z}) = (ij) + m\mathbb{Z} = \widehat{ij}$$

$\Rightarrow$ Inelul clorilor de resturi

$$(\mathbb{Z}_m, +, \cdot)$$

este inelul $(\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}, +, \cdot)$

b) $R = \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ 0 & c \end{pmatrix} \mid a, b, c \in R \right\}$

$$I = \left\{ \begin{pmatrix} 0 & x \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \mid x \in R \right\}$$

$$A_1 = \begin{pmatrix} a_1 & s_1 \\ 0 & c_1 \end{pmatrix}, \quad A_2 = \begin{pmatrix} a_2 & b_2 \\ 0 & c_2 \end{pmatrix}$$

$$A_1 + I = A_2 + I \Leftrightarrow A_1 - A_2 \in I \Leftrightarrow \begin{cases} a_1 = a_2 \\ c_1 = c_2 \end{cases}$$

$$\Rightarrow A_1 + I = \begin{pmatrix} a_1 & 0 \\ 0 & c_1 \end{pmatrix} + I$$

$$\Rightarrow R/I = \left\{ \begin{pmatrix} a & 0 \\ 0 & c \end{pmatrix} + I \mid a, c \in \mathbb{R} \right\}$$

$$\text{Se constată că } R/I \simeq \mathbb{R} \times \mathbb{R}$$

Teor (primo teo de izomorfism)

Fix $f: R \rightarrow S$ un morfism de inele.

a) $\text{Ker}(f) = \{r \in R \mid f(r) = 0\}$ este ideal în R

b) $f(R) = \{f(r) \mid r \in R\}$ este subinel în S

c) funcția

$$\bar{f}: R/\text{Ker}(f) \rightarrow f(R), \quad \bar{f}(r + \text{Ker}(f)) = f(r)$$

este un izomorfism de inele.

Teor (a 2-a teo de izomorfism)

Fix R un inel, $S \subseteq R$ subinel, $I \subseteq R$ ideal

$\Rightarrow$ a) $S + I = \{s + x \mid s \in S, x \in I\}$ este subinel în R

b) I este ideal în $S + I$ și

$$I \cap S \subseteq S$$

$$c) \quad \frac{S + I}{I} \simeq \frac{S}{I \cap S}$$

Temă Enumerati trei a III-a de izomorfism pt inele.